

DATABASE PROJECT REPORT

UNIVERSITY PHYSICS LABORATORY ASSET TRACKER

Phase 2 – Logical Design & Normalization | Weeks 5–8

A. Project Identity

Thông tin	Nội dung
Project ID & Title	#4 – University Physics Laboratory Asset Tracker
Team Name	NST
Team Members	Mách Ka Sim (N24DCCN160); Nguyễn Trí Nhân (N24DCCN146); Trần Hoài Thanh (N24DCCN165)
Project Title	University Physics Laboratory Asset Tracker
Current Phase	Phase 2: Logical Design & Normalization
Progress Window	Weeks 5-8
Current Deliverable	Relational Schema Mapping, Foreign Key definitions, and Normalization proofs (3NF/BCNF).

B. Report Structure

1. Introduction & Project Scope

1.1 System Objective

1.1.1 Problem Statement

Physics Laboratory (phòng thí nghiệm Vật lý) trong trường đại học phải quản lý nhiều loại tài nguyên và hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau. Các tài nguyên chính gồm Laboratory, Workstation và Equipment; các hoạt động chính gồm Borrowing, Reservation, Maintenance, Research Project Participation và Access. Hệ thống cũng cần quản lý Person và Certification để xác định ai được phép sử dụng Equipment có yêu cầu an toàn.

Nếu dữ liệu được lưu trữ phân tán hoặc không có mô hình dữ liệu thống nhất, có thể phát sinh các vấn đề sau:

- Khó xác định Equipment đang thuộc Laboratory nào và trạng thái hiện tại của Equipment.
- Khó theo dõi lịch sử Maintenance của từng Equipment.
- Khó xác định Person đã hoặc đang Borrow Equipment nào và tình trạng Equipment khi trả.
- Có thể phát sinh Reservation chồng lấn đối với cùng Equipment hoặc Workstation.
- Khó xác định Person đang tham gia Research Project nào và Faculty nào chịu trách nhiệm giám sát.
- Khó xác định Person có Certification phù hợp và còn hiệu lực để sử dụng Equipment có Safety Requirement.
- Khó truy vết Access Attempt, đặc biệt khi một lần truy cập bị DENIED.

1.1.2 System Objective

Mục tiêu của University Physics Laboratory Asset Tracker là xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung, nhất quán và có khả năng truy vết để quản lý tài nguyên của Physics Laboratory, hoạt động nghiên cứu và các giao dịch sử dụng tài sản.

Nhóm chức năng	Mục tiêu cụ thể
Research Project Management	Quản lý Research Project, thời gian, trạng thái, nguồn tài trợ, ngân sách, Faculty phụ trách và Person tham gia.
Laboratory Management	Quản lý Laboratory, vị trí, sức chứa và Workstation thuộc từng Laboratory.
Equipment Management	Quản lý Equipment bằng Equipment_ID; theo dõi Equipment Type, Serial Number, Manufacturer, Manufacturing Year, Acquisition Date, Status và Safety Requirement.
Borrowing Management	Ghi nhận mỗi lần Person mượn Equipment, thời gian mượn/trả, trạng thái và tình trạng Equipment khi trả.
Reservation Management	Quản lý Reservation của Equipment hoặc Workstation theo khoảng thời gian và trạng thái; hỗ trợ phát hiện Reservation chồng lấn.
Maintenance Management	Lưu lịch sử Maintenance của Equipment và xác định LAB_STAFF thực hiện từng Maintenance Record.
Certification Management	Quản lý Certification của Person, loại chứng nhận và thời hạn hiệu lực.
Access Management	Lưu Access Log để ghi nhận Person, Equipment, thời điểm, Action, Access Result và Denial Reason nếu bị từ chối.

1.1.3 System Scope

Phạm vi dữ liệu của Phase 1 gồm:

Phạm vi	Entity / Relationship
Person & Roles	PERSON, STUDENT, FACULTY, LAB_STAFF
Laboratory Resources	LABORATORY, WORKSTATION, EQUIPMENT
Research	RESEARCH_PROJECT, PARTICIPATES_IN, SUPERVISES
Equipment Lifecycle	BORROWS, RESERVES, MAINTENANCE_RECORD, PERFORMS
Safety & Access	CERTIFICATION, ACCESS_LOG, HAS_CERTIFICATION, CREATES, HAS_ACCESS_LOG

1.1.4 Survey and Information Analysis

Nhóm xác định các stakeholder (bên liên quan) cần được khảo sát gồm Faculty, LAB_STAFF, Student và người chịu trách nhiệm quản lý tài sản. Mục tiêu khảo sát là xác định dữ liệu cần lưu, quy trình sử dụng tài nguyên và các ràng buộc nghiệp vụ.

Stakeholder	Thông tin cần xác nhận
LAB_STAFF / Laboratory Manager	Laboratory, Workstation, Equipment, trạng thái tài sản và quy trình Maintenance.
Faculty	Research Project, vai trò Supervisor và nhu cầu sử dụng Equipment/Workstation.
Student	Quy trình Borrow/Reservation và thông tin cần có khi sử dụng tài nguyên.
Equipment Manager	Equipment identification, Acquisition, Manufacturing Year, Status và Safety Requirement.
Safety/Certification Responsible Person	Certification Type, thời hạn hiệu lực và điều kiện để Person được Access Equipment có kiểm soát.

1.2 Business Rules & Constraints

1.2.1 Definitions

Thuật ngữ	Định nghĩa chuẩn hóa trong phạm vi đồ án
Person	Một cá nhân được hệ thống nhận diện bằng Person_ID và có thể tham gia các hoạt động của Laboratory hoặc Research Project.
Student	Subtype của PERSON đại diện cho người học thuộc trường và sử dụng tài nguyên theo quyền được cấp.

Faculty	Subtype của PERSON đại diện cho giảng viên/người nghiên cứu thuộc trường và có thể phụ trách Research Project.
Lab Staff	Subtype của PERSON đại diện cho nhân sự vận hành Laboratory, bao gồm các hoạt động quản lý tài nguyên và Maintenance.
Laboratory	Một không gian vật lý cụ thể dành cho giảng dạy, thực hành hoặc nghiên cứu Vật lý.
Workstation	Một vị trí/khu vực thực hành cụ thể nằm trong một Laboratory, có thể được Reservation độc lập.
Equipment	Một tài sản/thiết bị vật lý được quản lý riêng trong hệ thống và có Equipment_ID duy nhất.
Equipment Type	Thông tin phân loại của Equipment; trong mô hình hiện tại là thuộc tính của EQUIPMENT, chưa tách thành Entity.
Research Project	Một dự án nghiên cứu có định danh, thời gian, trạng thái, nguồn tài trợ và các Person tham gia.
Certification	Một chứng nhận gắn với Person, có loại và thời hạn hiệu lực, dùng để kiểm tra yêu cầu an toàn của Equipment.
Active Certification	Certification còn hiệu lực khi Current Date nằm từ Issue_Date đến Expiration_Date và trạng thái không phải SUSPENDED hoặc REVOKED.
Borrowing	Một lần Person nhận Equipment để sử dụng; trong Conceptual EER được biểu diễn bằng Relationship BORROWS.
Reservation	Một yêu cầu đăng ký sử dụng Equipment hoặc Workstation trong một khoảng thời gian; được biểu diễn bằng Relationship RESERVES.
Maintenance Record	Một bản ghi mô tả một lần kiểm tra, sửa chữa hoặc bảo trì một Equipment.
Access Attempt	Một lần Person thực hiện Action đối với Equipment và nhận kết quả GRANTED hoặc DENIED.
Access Log	Bản ghi của một Access Attempt, dùng để truy vết và Audit Trail.

1.2.2 Business Rules

Mã	Business Rule
BR-01	Mỗi PERSON phải có một Person_ID duy nhất.
BR-02	PERSON được chuyên môn hóa thành STUDENT, FACULTY và LAB_STAFF. Design Assumption của nhóm là Total + Disjoint (D): mọi PERSON thuộc đúng một Subtype.
BR-03	Mỗi RESEARCH_PROJECT có một Project_ID duy nhất và có đúng một Faculty làm Supervisor. Một FACULTY có thể supervise nhiều RESEARCH_PROJECT.

BR-04	Một PERSON có thể tham gia nhiều RESEARCH_PROJECT và một RESEARCH_PROJECT có thể có nhiều PERSON; PARTICIPATES_IN là M:N.
BR-05	Mỗi WORKSTATION thuộc đúng một LABORATORY; một LABORATORY có thể có nhiều WORKSTATION.
BR-06	Mỗi EQUIPMENT được gán cho đúng một LABORATORY tại một thời điểm; một LABORATORY có thể có nhiều EQUIPMENT.
BR-07	Equipment_ID là định danh duy nhất của EQUIPMENT. Serial_Number, nếu có, không được trùng giữa các Equipment.
BR-08	Manufacturing_Year phải là năm hợp lệ và không được lớn hơn năm hiện tại.
BR-09	Một EQUIPMENT có thể có nhiều MAINTENANCE_RECORD; mỗi MAINTENANCE_RECORD thuộc đúng một EQUIPMENT.
BR-10	Mỗi MAINTENANCE_RECORD phải được thực hiện bởi đúng một LAB_STAFF; một LAB_STAFF có thể thực hiện nhiều MAINTENANCE_RECORD.
BR-11	Một PERSON có thể có nhiều BORROWING. Mỗi BORROWS phải xác định Equipment và thông tin giao dịch mượn/trả.
BR-12	Expected_Return_Date phải sau Borrow_Date. Actual_Return_Date để trống khi Equipment chưa được trả.
BR-13	Equipment có Status = UNDER_MAINTENANCE, BROKEN hoặc RETIRED không được tạo Borrowing mới.
BR-14	Khi Borrowing hoàn tất, Return_Condition phải được ghi nhận; giá trị tối thiểu GOOD, DAMAGED hoặc LOST.
BR-15	Một PERSON có thể tạo nhiều RESERVATION. Mỗi Reservation phải có Start_Time < End_Time và Reservation_Status.
BR-16	Hai Reservation đang ACTIVE/APPROVED của cùng một Equipment không được chồng lấn thời gian.
BR-17	Một PERSON có thể có nhiều CERTIFICATION. Mỗi CERTIFICATION có Certification_ID duy nhất, Certification_Type, Issue_Date, Expiration_Date và Certification_Status.
BR-18	Equipment có Safety_Requirement khác NONE chỉ được Access bởi PERSON có Active Certification phù hợp.
BR-19	Nếu PERSON không có Active Certification phù hợp, Access đối với Controlled Equipment phải có

	Access_Result = DENIED và phải có Denial_Reason.
BR-20	Equipment có Status = UNDER_MAINTENANCE hoặc BROKEN không được tạo Reservation mới.
BR-21	Mỗi Access Attempt của PERSON đối với EQUIPMENT phải được lưu trong ACCESS_LOG với Access_Time, Action và Access_Result.
BR-22	Nếu Access_Result = DENIED thì Denial_Reason bắt buộc; nếu Access_Result = GRANTED thì Denial_Reason phải để trống.

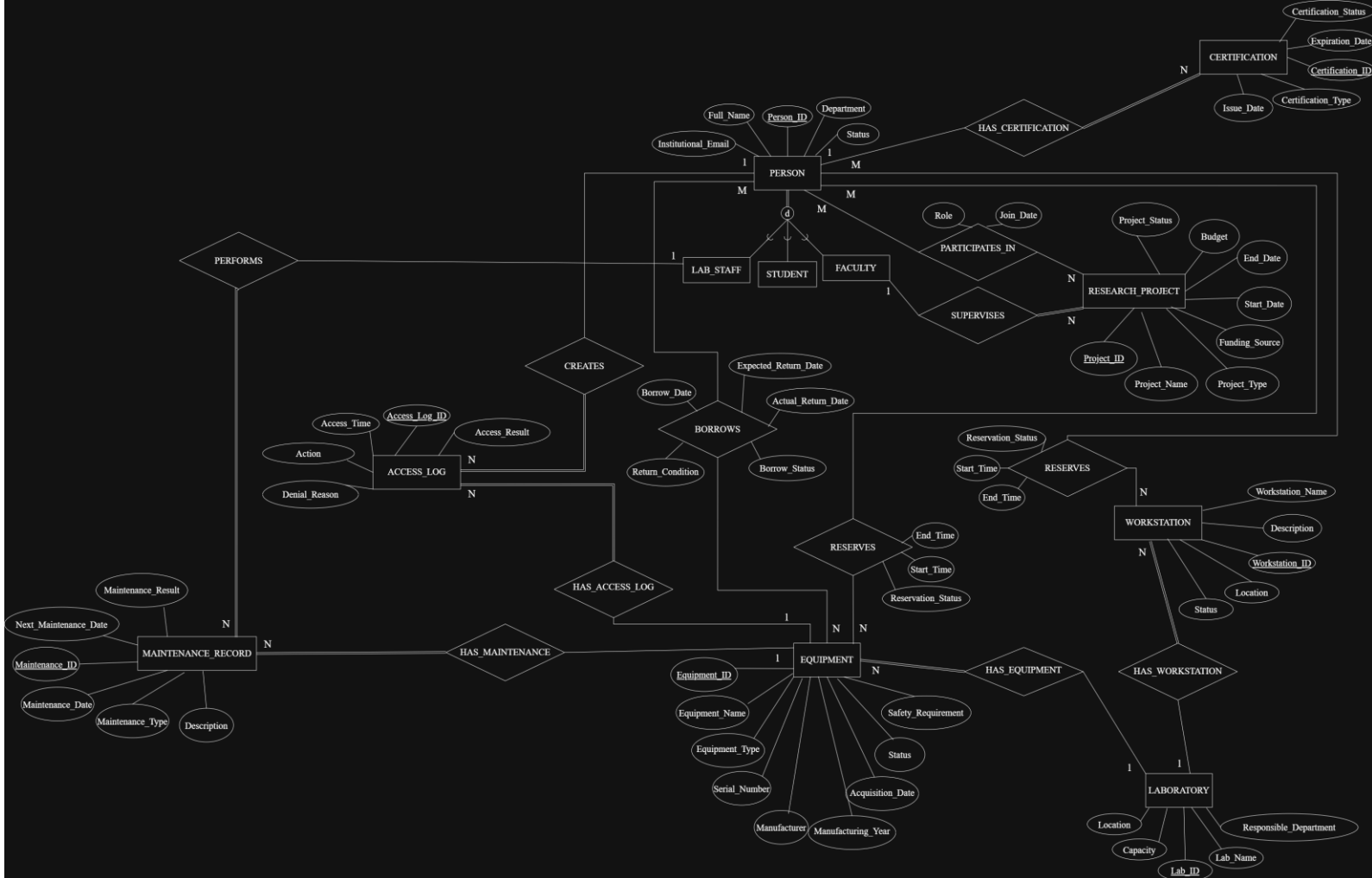
1.2.3 Controlled Vocabulary & Data Conventions

Thuộc tính	Giá trị chuẩn	Ý nghĩa
Equipment.Status	AVAILABLE	Thiết bị sẵn sàng sử dụng theo quy tắc an toàn.
	UNDER_MAINTENANCE	Thiết bị đang bảo trì; không Borrow/Reservation mới.
	BROKEN	Thiết bị hỏng; không Borrow/Reservation mới.
	RETIRED	Thiết bị đã ngừng sử dụng; không giao dịch sử dụng mới.
Access_Result	GRANTED / DENIED	Kết quả Access Attempt.
Borrow_Status	BORROWED / RETURNED / OVERDUE / LOST	Trạng thái vòng đời Borrowing.
Return_Condition	GOOD / DAMAGED / LOST	Tình trạng Equipment khi kết thúc Borrowing.
Certification_Status	ACTIVE / EXPIRED / SUSPENDED / REVOKED	Trạng thái Certification.
Reservation_Status	PENDING / APPROVED / CANCELLED / COMPLETED	Trạng thái Reservation.
Safety_Requirement	NONE hoặc Certification_Type	NONE nếu không yêu cầu; nếu có yêu cầu thì ghi loại Certification cần thiết.

2. Database Design

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

Conceptual EER Model mô tả Entity, Attribute, Supertype/Subtype, Relationship, Cardinality và Participation Constraint.



Hình 1. Conceptual EER Diagram – University Physics Laboratory Asset Tracker

2.1.1 Entity và Attribute Definitions

Entity	Attribute	Loại	Định nghĩa	Tính chất
PERSON	Person_ID	Key	Định danh duy nhất của một Person.	Đơn trị; bắt buộc
	Full_Name	Non-key	Họ và tên đầy đủ của Person.	Đơn trị; bắt buộc
	Institutional_Email	Non-key	Email do trường cấp, dùng để liên hệ và nhận diện trong tổ chức.	Đơn trị; bắt buộc; nên duy nhất
	Department	Non-key	Đơn vị/bộ môn mà Person trực thuộc.	Đơn trị; bắt buộc
	Status	Non-key	Trạng thái hoạt động của Person trong hệ thống.	Đơn trị; bắt buộc
STUDENT	Person_ID	Inherited identifier	Định danh kế thừa từ PERSON.	Đơn trị; kế thừa
FACULTY	Person_ID	Inherited identifier	Định danh kế thừa từ PERSON.	Đơn trị; kế thừa
LAB_STAFF	Person_ID	Inherited identifier	Định danh kế thừa từ PERSON.	Đơn trị; kế thừa
LABORATORY	Lab_ID	Key	Định danh duy nhất của Laboratory.	Đơn trị; bắt buộc
	Lab_Name	Non-key	Tên Laboratory.	Đơn trị; bắt buộc

	Location	Non-key	Vị trí vật lý của Laboratory.	Đơn trị; bắt buộc
	Capacity	Non-key	Số người tối đa được phép có mặt trong Laboratory.	Đơn trị; số nguyên không âm
	Responsible_Department	Non-key	Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý Laboratory.	Đơn trị; bắt buộc
WORKSTATION	Workstation_ID	Key	Định danh duy nhất của Workstation.	Đơn trị; bắt buộc
	Workstation_Name	Non-key	Tên hoặc mã gọi của Workstation.	Đơn trị; bắt buộc
	Location	Non-key	Vị trí cụ thể của Workstation trong Laboratory.	Đơn trị; bắt buộc
	Status	Non-key	Trạng thái vận hành của Workstation.	Đơn trị; bắt buộc
	Description	Non-key	Mô tả bổ sung về Workstation.	Đơn trị; có thể rỗng
EQUIPMENT	Equipment_ID	Key	Định danh duy nhất của Equipment.	Đơn trị; bắt buộc
	Equipment_Name	Non-key	Tên thiết bị dùng trong nghiệp vụ.	Đơn trị; bắt buộc
	Equipment_Type	Non-key	Loại/nhóm thiết bị; hiện được lưu dưới dạng thuộc tính.	Đơn trị; bắt buộc
	Serial_Number	Candidate identifier	Số serial do nhà sản xuất gán; hỗ trợ nhận diện vật lý.	Đơn trị; có thể rỗng; nếu có thì duy nhất
	Manufacturer	Non-key	Tên nhà sản xuất.	Đơn trị; bắt buộc
	Manufacturing_Year	Non-key	Năm Equipment được sản xuất.	Đơn trị; năm hợp lệ
	Acquisition_Date	Non-key	Ngày trường/đơn vị tiếp nhận hoặc mua Equipment.	Đơn trị; bắt buộc
	Status	Non-key	Trạng thái hiện tại của Equipment theo controlled vocabulary.	Đơn trị; bắt buộc
	Safety_Requirement	Non-key	Loại Certification cần có trước khi Access Equipment; NONE nếu không yêu cầu.	Đơn trị; bắt buộc
RESEARCH_PROJECT	Project_ID	Key	Định danh duy nhất của Research Project.	Đơn trị; bắt buộc
	Project_Name	Non-key	Tên chính thức của Research Project.	Đơn trị; bắt buộc
	Project_Type	Non-key	Loại Research Project theo phân loại của tổ chức.	Đơn trị; bắt buộc
	Funding_Source	Non-key	Nguồn tài trợ của Research Project.	Đơn trị; có thể rỗng nếu không có tài trợ
	Start_Date	Non-key	Ngày bắt đầu dự án.	Đơn trị; bắt buộc
	End_Date	Non-key	Ngày kết thúc dự kiến/thực tế.	Đơn trị; có thể rỗng khi chưa kết thúc
	Budget	Non-key	Ngân sách được cấp cho Research Project.	Đơn trị; số không âm
	Project_Status	Non-key	Trạng thái vòng đời của Research Project.	Đơn trị; bắt buộc
CERTIFICATION	Certification_ID	Key	Định danh duy nhất của Certification record.	Đơn trị; bắt buộc

	Certification_Type	Non-key	Loại Certification mà Person đạt được.	Đơn trị; bắt buộc
	Issue_Date	Non-key	Ngày Certification được cấp.	Đơn trị; bắt buộc
	Expiration_Date	Non-key	Ngày Certification hết hiệu lực.	Đơn trị; bắt buộc
	Certification_Status	Non-key	Trạng thái hiện tại của Certification.	Đơn trị; bắt buộc
MAINTENANCE_RECORD	Maintenance_ID	Key	Định danh duy nhất của Maintenance Record.	Đơn trị; bắt buộc
	Maintenance_Date	Non-key	Ngày thực hiện Maintenance.	Đơn trị; bắt buộc
	Maintenance_Type	Non-key	Loại Maintenance, ví dụ INSPECTION, PREVENTIVE hoặc CORRECTIVE.	Đơn trị; bắt buộc
	Description	Non-key	Mô tả công việc Maintenance đã thực hiện.	Đơn trị; có thể rỗng
	Next_Maintenance_Date	Non-key	Ngày dự kiến Maintenance tiếp theo.	Đơn trị; có thể rỗng
	Maintenance_Result	Non-key	Kết quả sau Maintenance, ví dụ PASSED, NEEDS_REPAIR hoặc OUT_OF_SERVICE.	Đơn trị; bắt buộc
ACCESS_LOG	Access_Log_ID	Key	Định danh duy nhất của Access Log record.	Đơn trị; bắt buộc
	Access_Time	Non-key	Thời điểm Access Attempt xảy ra.	Đơn trị; bắt buộc
	Action	Non-key	Hành động Person thực hiện đối với Equipment.	Đơn trị; bắt buộc
	Access_Result	Non-key	Kết quả Access Attempt: GRANTED hoặc DENIED.	Đơn trị; bắt buộc
	Denial_Reason	Non-key	Lý do bị DENIED; bắt buộc khi DENIED và để trống khi GRANTED.	Đơn trị; có điều kiện

2.1.2 PERSON Specialization / Generalization

PERSON là Supertype; STUDENT, FACULTY và LAB_STAFF là Subtype. Các Subtype kế thừa Person_ID và các thuộc tính chung từ PERSON.

Ràng buộc	Thiết kế	Ý nghĩa
Supertype	PERSON	Lưu thuộc tính chung của mọi Person.
Subtypes	STUDENT, FACULTY, LAB_STAFF	Ba vai trò Person trong phạm vi hệ thống.
Specialization	Total	Mỗi PERSON phải thuộc ít nhất một Subtype.
Disjointness	Disjoint (D)	Một PERSON không đồng thời thuộc hai Subtype.
Kết quả	Exactly one subtype	Total + Disjoint $\Rightarrow$ mỗi PERSON thuộc đúng một Subtype.

2.1.3 Relationships, Cardinality và Participation

Relationship	Cardinality	Participation	Relationship Attributes
LABORATORY — HAS_WORKSTATION — WORKSTATION	1:N	LABORATORY: Partial; WORKSTATION: Total	Không
LABORATORY — HAS_EQUIPMENT — EQUIPMENT	1:N	LABORATORY: Partial; EQUIPMENT: Total	Không
EQUIPMENT — HAS_MAINTENANCE — MAINTENANCE_RECORD	1:N	EQUIPMENT: Partial; MAINTENANCE_RECORD: Total	Không
LAB_STAFF — PERFORMS — MAINTENANCE_RECORD	1:N	LAB_STAFF: Partial; MAINTENANCE_RECORD: Total	Không
PERSON — PARTICIPATES_IN — RESEARCH_PROJECT	M:N	PERSON: Partial; RESEARCH_PROJECT: Partial	Role, Join_Date
FACULTY — SUPERVISES — RESEARCH_PROJECT	1:N	FACULTY: Partial; RESEARCH_PROJECT: Total	Không
PERSON — HAS_CERTIFICATION — CERTIFICATION	1:N	PERSON: Partial; CERTIFICATION: Total	Không
PERSON — BORROWS — EQUIPMENT	M:N	PERSON: Partial; EQUIPMENT: Partial	Borrow_Date, Expected_Return_Date, Actual_Return_Date, Borrow_Status, Return_Condition
PERSON — RESERVES — EQUIPMENT	M:N	PERSON: Partial; EQUIPMENT: Partial	Start_Time, End_Time, Reservation_Status
PERSON — RESERVES — WORKSTATION	M:N	PERSON: Partial; WORKSTATION: Partial	Start_Time, End_Time, Reservation_Status
PERSON — CREATES — ACCESS_LOG	1:N	PERSON: Partial; ACCESS_LOG: Total	Không
EQUIPMENT — HAS_ACCESS_LOG — ACCESS_LOG	1:N	EQUIPMENT: Partial; ACCESS_LOG: Total	Không

2.1.4 Relationship Attribute Definitions

Relationship	Attribute	Định nghĩa
BORROWS	Borrow_Date	Ngày Person nhận Equipment.
	Expected_Return_Date	Ngày dự kiến Person phải trả Equipment.
	Actual_Return_Date	Ngày thực tế Equipment được trả; để trống khi chưa trả.
	Borrow_Status	Trạng thái Borrowing:

		BORROWED, RETURNED, OVERDUE hoặc LOST.
	Return_Condition	Tình trạng Equipment khi kết thúc Borrowing: GOOD, DAMAGED hoặc LOST; chỉ có giá trị khi đã trả.
RESERVES (Equipment/Workstation)	Start_Time	Thời điểm bắt đầu Reservation.
	End_Time	Thời điểm kết thúc Reservation; phải lớn hơn Start Time.
	Reservation_Status	Trạng thái Reservation: PENDING, APPROVED, CANCELLED hoặc COMPLETED.
PARTICIPATES_IN	Role	Vai trò của Person trong Research Project theo phân loại nhóm thống nhất.
	Join_Date	Ngày Person bắt đầu tham gia Research Project.

2.2 Logical Schema Mapping

2.2.1 Mapping Principles

Mã	Nguyên tắc ánh xạ
P-01	Mỗi Entity được ánh xạ thành một relation có PK tương ứng.
P-02	PERSON là Supertype. Với Total + Disjoint (D), sử dụng PERSON và ba relation STUDENT, FACULTY, LAB_STAFF; Person_ID ở mỗi subtype vừa là PK vừa là FK → PERSON.
P-03	Relationship 1:N được ánh xạ bằng cách đưa PK của phía 1 vào relation phía N dưới dạng FK.
P-04	Relationship M:N được ánh xạ thành relation riêng; PK được tạo từ các định danh tham gia và thêm thuộc tính phân biệt khi cần.
P-05	Relationship attributes của BORROWS, RESERVES và PARTICIPATES_IN được đưa vào relation tương ứng.
P-06	Không có Weak Entity, Identifying Relationship hoặc Partial Key trong EER hiện tại nên không có mapping tương ứng.
P-07	Hai RESERVES trong EER là hai relationship khác nhau: PERSON-EQUIPMENT và PERSON-WORKSTATION; vì vậy logical schema giữ hai relation riêng.

2.2.2 Relational Schema

Relation	Relational Schema	Primary Key
PERSON	PERSON(Person_ID, Full_Name, Institutional_Email, Department, Status)	Person_ID
STUDENT	STUDENT(Person_ID)	Person_ID
FACULTY	FACULTY(Person_ID)	Person_ID
LAB_STAFF	LAB_STAFF(Person_ID)	Person_ID
LABORATORY	LABORATORY(Lab_ID, Lab_Name, Location, Capacity, Responsible_Department)	Lab_ID
WORKSTATION	WORKSTATION(Workstation_ID, Workstation_Name, Location, Status, Description, Lab_ID)	Workstation_ID
EQUIPMENT	EQUIPMENT(Equipment_ID, Equipment_Name, Equipment_Type, Serial_Number, Manufacturer, Manufacturing_Year, Acquisition_Date, Status, Safety_Requirement, Lab_ID)	Equipment_ID
RESEARCH_PROJECT	RESEARCH_PROJECT(Project_ID, Project_Name, Project_Type, Funding_Source, Start_Date, End_Date, Budget, Project_Status, Supervisor_ID)	Project_ID
CERTIFICATION	CERTIFICATION(Certification_ID, Certification_Type, Issue_Date, Expiration_Date, Certification_Status, Person_ID)	Certification_ID
MAINTENANCE_RECORD	MAINTENANCE_RECORD(Maintenance_ID, Maintenance_Date, Maintenance_Type, Description, Next_Maintenance_Date, Maintenance_Result, Equipment_ID, Staff_ID)	Maintenance_ID
PARTICIPATES_IN	PARTICIPATES_IN(Person_ID, Project_ID, Role, Join_Date)	(Person_ID, Project_ID)
BORROWS	BORROWS(Person_ID, Equipment_ID, Borrow_Date, Expected_Return_Date, Actual_Return_Date, Borrow_Status, Return_Condition)	(Person_ID, Equipment_ID, Borrow_Date)
RESERVES_EQUIPMENT	RESERVES_EQUIPMENT(Person_ID, Equipment_ID, Start_Time, End_Time, Reservation_Status)	(Person_ID, Equipment_ID, Start_Time)
RESERVES_WORKSTATION	RESERVES_WORKSTATION(Person_ID, Workstation_ID, Start_Time, End_Time, Reservation_Status)	(Person_ID, Workstation_ID, Start_Time)
ACCESS_LOG	ACCESS_LOG(Access_Log_ID, Access_Time, Action, Access_Result, Denial_Reason, Person_ID, Equipment_ID)	Access_Log_ID

2.2.3 Foreign Key Definitions

FK Attribute	Referenced PK	Nguồn từ EER / Ý
--------------	---------------	------------------

		nghĩa
STUDENT.Person_ID	PERSON.Person_ID	Subtype STUDENT kế thừa PERSON.
FACULTY.Person_ID	PERSON.Person_ID	Subtype FACULTY kế thừa PERSON.
LAB_STAFF.Person_ID	PERSON.Person_ID	Subtype LAB_STAFF kế thừa PERSON.
WORKSTATION.Lab_ID	LABORATORY.Lab_ID	HAS_WORKSTATION (1:N).
EQUIPMENT.Lab_ID	LABORATORY.Lab_ID	HAS_EQUIPMENT (1:N).
RESEARCH_PROJECT.Supervisor_ID	FACULTY.Person_ID	SUPERVISES (1:N).
CERTIFICATION.Person_ID	PERSON.Person_ID	HAS_CERTIFICATION (1:N).
MAINTENANCE_RECORD.Equipment_ID	EQUIPMENT.Equipment_ID	HAS_MAINTENANCE (1:N).
MAINTENANCE_RECORD.Staff_ID	LAB_STAFF.Person_ID	PERFORMS (1:N).
PARTICIPATES_IN.Person_ID	PERSON.Person_ID	PARTICIPATES_IN (M:N).
PARTICIPATES_IN.Project_ID	RESEARCH_PROJECT.Project_ID	PARTICIPATES_IN (M:N).
BORROWS.Person_ID	PERSON.Person_ID	BORROWS (M:N).
BORROWS.Equipment_ID	EQUIPMENT.Equipment_ID	BORROWS (M:N).
RESERVES_EQUIPMENT.Person_ID	PERSON.Person_ID	RESERVES Equipment (M:N).
RESERVES_EQUIPMENT.Equipment_ID	EQUIPMENT.Equipment_ID	RESERVES Equipment (M:N).
RESERVES_WORKSTATION.Person_ID	PERSON.Person_ID	RESERVES Workstation (M:N).
RESERVES_WORKSTATION.Workstation_ID	WORKSTATION.Workstation_ID	RESERVES Workstation (M:N).
ACCESS_LOG.Person_ID	PERSON.Person_ID	CREATES (1:N).
ACCESS_LOG.Equipment_ID	EQUIPMENT.Equipment_ID	HAS_ACCESS_LOG (1:N).

2.2.4 Relationship-to-Relation Mapping

Relationship trong EER	Cardinality	Cách ánh xạ	Relation sau mapping
LABORATORY — HAS_WORKSTATION — WORKSTATION	1:N	Lab_ID của LABORATORY → FK ở phía N	WORKSTATION
LABORATORY — HAS_EQUIPMENT — EQUIPMENT	1:N	Lab_ID của LABORATORY → FK ở phía N	EQUIPMENT
EQUIPMENT — HAS_MAINTENANCE — MAINTENANCE_RECORD	1:N	Equipment_ID → FK phía N	MAINTENANCE_RECORD
LAB_STAFF — PERFORMS —	1:N	Person_ID của LAB_STAFF →	MAINTENANCE_RECORD

MAINTENANCE_RECORD		Staff_ID phía N	
FACULTY — SUPERVISES — RESEARCH_PROJECT	1:N	Person_ID của FACULTY → Supervisor_ID phía N	RESEARCH_PROJECT
PERSON — HAS_CERTIFICATION — CERTIFICATION	1:N	Person_ID → FK phía N	CERTIFICATION
PERSON — CREATES — ACCESS_LOG	1:N	Person_ID → FK phía N	ACCESS_LOG
EQUIPMENT — HAS_ACCESS_LOG — ACCESS_LOG	1:N	Equipment_ID → FK phía N	ACCESS_LOG
PERSON — PARTICIPATES_IN — RESEARCH_PROJECT	M:N	Tạo relation riêng + Role, Join_Date	PARTICIPATES_IN
PERSON — BORROWS — EQUIPMENT	M:N	Tạo relation riêng + các Borrowing attributes	BORROWS
PERSON — RESERVES — EQUIPMENT	M:N	Tạo relation riêng + Reservation attributes	RESERVES_EQUIPMENT
PERSON — RESERVES — WORKSTATION	M:N	Tạo relation riêng + Reservation attributes	RESERVES_WORKSTATION

2.2.5 Primary Key Rationale

Relation	PK	Lý do
PERSON	Person_ID	Định danh duy nhất Person.
STUDENT / FACULTY / LAB_STAFF	Person_ID	Subtype dùng cùng định danh với Supertype; PK đồng thời là FK.
LABORATORY	Lab_ID	Định danh duy nhất Laboratory.
WORKSTATION	Workstation_ID	Định danh duy nhất Workstation.
EQUIPMENT	Equipment_ID	Định danh duy nhất Equipment; Serial_Number là Candidate Identifier nếu có.
RESEARCH_PROJECT	Project_ID	Định danh duy nhất Research Project.
CERTIFICATION	Certification_ID	Mỗi Certification record cần định danh riêng.
MAINTENANCE_RECORD	Maintenance_ID	Mỗi Maintenance Record là một occurrence riêng.
PARTICIPATES_IN	(Person_ID, Project_ID)	Một Person chỉ có một participation record cho một Project theo mô hình hiện tại.
BORROWS	(Person_ID, Equipment_ID,	Cho phép cùng Person mượn

	Borrow_Date)	cùng Equipment nhiều lần ở các ngày khác nhau.
RESERVES_EQUIPMENT	(Person_ID, Equipment_ID, Start_Time)	Phân biệt các Reservation của cùng Person và Equipment.
RESERVES_WORKSTATION	(Person_ID, Workstation_ID, Start_Time)	Phân biệt các Reservation của cùng Person và Workstation.
ACCESS_LOG	Access_Log_ID	Định danh duy nhất để truy vết từng Access Attempt.

2.2.6 Integrity Constraints

Loại	Ràng buộc	Áp dụng
Entity Integrity	Mọi PK phải UNIQUE và NOT NULL.	Tất cả relations.
Referential Integrity	Subtype Person_ID phải tồn tại trong PERSON.	STUDENT, FACULTY, LAB_STAFF.
Referential Integrity	Lab_ID phải tồn tại trong LABORATORY.	WORKSTATION, EQUIPMENT.
Referential Integrity	Supervisor_ID phải tồn tại trong FACULTY.	RESEARCH_PROJECT.
Referential Integrity	Person_ID phải tồn tại trong PERSON.	CERTIFICATION, PARTICIPATES_IN, BORROWS, RESERVES_*, ACCESS_LOG.
Referential Integrity	Equipment_ID phải tồn tại trong EQUIPMENT.	MAINTENANCE_RECORD, BORROWS, RESERVES_EQUIPMENT, ACCESS_LOG.
Referential Integrity	Staff_ID phải tồn tại trong LAB_STAFF.	MAINTENANCE_RECORD.
Referential Integrity	Project_ID phải tồn tại trong RESEARCH_PROJECT.	PARTICIPATES_IN.
Referential Integrity	Workstation_ID phải tồn tại trong WORKSTATION.	RESERVES_WORKSTATION.
Business Constraint	Start_Time < End_Time; Expected_Return_Date > Borrow_Date; Manufacturing_Year không lớn hơn năm hiện tại.	BORROWS, RESERVES_*, EQUIPMENT.
Conditional Constraint	Access_Result = DENIED ⇒ Denial_Reason bắt buộc; Access_Result = GRANTED ⇒ Denial_Reason để trống.	ACCESS_LOG.